

Systeme de paiement BasicCard en FCFA

Carte a puce programmable et terminal de paiement pour le Senegal

Senegal

PIN securise

Ticket FCFA

Contexte du projet

Idee generale

Simuler un systeme de paiement par carte a puce avec BasicCard, un terminal et une monnaie locale : le FCFA.

Pourquoi ce sujet ?

Le projet montre comment une carte peut stocker un solde, verifier un PIN et valider une transaction.

FCFA

Monnaie utilisee

1234

PIN de test

10000

Solde initial

Objectifs

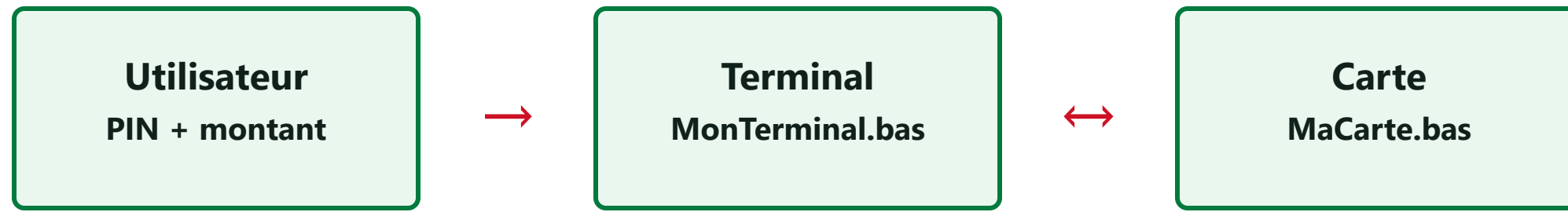
Objectifs techniques

- Programmer une carte BasicCard.
- Declarer des commandes APDU.
- Stocker des donnees en EEPROM.
- Compiler et tester avec ZCMSim.

Objectifs fonctionnels

- Verifier le PIN.
- Consulter le solde.
- Payer et recharger en FCFA.
- Afficher un ticket de paiement.

Architecture



Simulation

Le simulateur **ZCMSim** relie la carte et le terminal sur le lecteur virtuel **201**.

Structure du projet

Fichier	Role
src/card/MaCarte.bas	Programme embarque dans la carte.
src/terminal/MonTerminal.bas	Terminal, menu utilisateur et ticket.
compiler.bat	Compile la carte et le terminal.
lancer.bat	Lance la simulation BasicCard.
docs/protocole.md	Explique le protocole APDU.
docs/explication-projet.md	Document d'explication pour la soutenance.

Fonctionnalites

Paieinent

Debit d'un montant en FCFA si le solde est suffisant.

Rechargement

Credit d'un montant positif sur la carte.

Securite

PIN obligatoire et blocage apres 3 mauvais codes.

Solde

Le solde est stocke dans la carte en EEPROM.

Ticket

Un ticket est affiche apres chaque paiement accepte.

Protocole APDU

CLA	INS	Commande	Role
80	10	GetBalance(PIN, Solde)	Consulter le solde
80	20	Debit(PIN, Montant, Solde)	Payer en FCFA
80	30	Credit(PIN, Montant, Solde)	Recharger la carte

Codes retour

9000 succes, **6B01** solde insuffisant, **6B02** montant invalide, **6B03** PIN incorrect, **6B04** carte bloquee.

Securite du PIN

Principe

- Le PIN est verifie dans la carte.
- Chaque erreur augmente un compteur.
- A 3 erreurs, la carte se bloque.
- Un PIN correct remet le compteur a zero.

```
If PinSaisi <> PinCode Then
    PinErrors = PinErrors + 1
    If PinErrors >= MaxPinErrors Then
        CarteBloquee = 1
        SW1SW2 = swCardBlocked
        Exit
    End If
End If
```


Paielement et ticket

Scenario

1. L'utilisateur saisit un montant.
2. Le terminal appelle Debit.
3. La carte retire le montant.
4. Le terminal affiche le ticket.

```
----- TICKET DE PAIEMENT ----- Pays  
: Senegal Monnaie : FCFA Montant : 500 FCFA  
Statut : Paiement accepte Nouveau solde : 9500  
FCFA -----
```

Demonstration

1. Lancer **compiler.bat**.
2. Lancer **lancer.bat**.
3. Entrer le PIN **1234**.
4. Consulter le solde : **10000 FCFA**.
5. Payer **500 FCFA**.
6. Verifier le ticket et le nouveau solde.
7. Tester 3 mauvais PIN pour montrer le blocage.

Resultats obtenus

Compilation

- bin/MaCarte.img
- bin/MonTerminal.exe
- bin/MonTerminal.img

Simulation

- Carte detectee.
- PIN verifie.
- Paiement execute en FCFA.
- Ticket affiche.
- Blocage PIN fonctionnel.

Limites et ameliorations

Limites actuelles

- Pas de chiffrement des transactions.
- Pas d'historique complet.
- Pas d'identite client/commerçant.
- Pas de connexion bancaire réelle.

Ameliorations possibles

- Code administrateur de deblocage.
- Historique EEPROM.
- Nom du client sur la carte.
- Nom du commerçant sur le ticket.

Merci

Questions ?

BasicCard

FCFA

Senegal